**INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE - IFF**

**Instituto Federal Fluminense - Campus Bom Jesus do Itabapoana**

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

# Relatório Final

Análise e Projeto de Sistemas

Bom Jesus do Itabapoana

2026

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

**Relatório Final**

Análise e Projeto de Sistemas

Relatório técnico
apresentado ao Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF).
Instituto Federal Fluminense.
Bom Jesus do Itabapoana, para a obtenção do título de aprovação em Análise e Projeto de Sistemas.

Área de Concentração: Análise e Projeto de Sistemas

Orientador: Prof. ANONIMO

Bom Jesus do Itabapoana
2026

Ficha catalográfica desenvolvida com base em dados fornecidos pelos autores.
Instituto Federal Fluminense – Campus Bom Jesus do Itabapoana
S678s ANÔNIMO ; ANÔNIMO ; ANÔNIMO ;
ANÔNIMO ; ANÔNIMO ; ANÔNIMO
Relatório Final / ANÔNIMO , ANÔNIMO ,
ANÔNIMO ANÔNIMO Silva, ANÔNIMO , ANÔNIMO .
Bom Jesus do Itabapoana, 2026.
92 f. : il. color.
Orientador: Prof. ANONIMO
Trabalho de conclusão de curso (Disciplina de Análise e Projeto de Sistemas) – Instituto Federal Fluminense,
Campus Bom Jesus do Itabapoana.
1. Engenharia de requisitos. 2. Modelagem de processos. 3. Sistemas de informação. 4. UML. 5. BPMN.
6. Prototipação. I. ANÔNIMO . II. ANÔNIMO .
III. ANÔNIMO . IV. ANÔNIMO . V. ANÔNIMO .
VI. Instituto Federal Fluminense – Campus Bom Jesus do Itabapoana. VII. Título.
CDD 004.2

**1. Introdução.....5**
**2. Funcionamento do módulo de cadastro do sistema.....6**
Figura 1 - Página de cadastro de tipos de item.....6
Figura 2 - Página de cadastro de itens.....7
Figura 3 - UC de Gerenciamento de itens e Manutenção.....10
Figura 4 - UC de Empréstimos e Kits.....11
Figura 5 - UC de Devolução de Kits.....12
**3. Cadastro de tipos de kit.....13**
**4. Cadastro de kits.....14**
**5. Edição de itens.....15**
Figura 6 - Página de edição de itens.....15
**6. Remoção de Itens do Inventário.....17**
**7. Remoção de Kits do Sistema.....18**
**8. Visualização do inventário.....19**
Figura 7 - Lista de itens do inventário.....19
Figura 8 - Fluxo de Dados da consulta do inventário.....20
Figura 9 - Visualização do inventário.....20
**9. Coerência.....22**
**10. CRUD.....33**
Figura 9 - Código no Github.....33
Figura 10 - Utilização do backlog do Github.....34
**11. Conclusão.....35**

## 1. Introdução

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema web destinado ao gerenciamento do inventário do laboratório de hardware da instituição. A proposta consiste na criação de uma plataforma capaz de registrar, organizar e controlar os equipamentos e kits utilizados nas atividades acadêmicas.

O sistema permitirá o cadastro de tipos de itens, o registro individual de equipamentos no inventário, o cadastro de tipos de kits e a criação de kits compostos por itens previamente cadastrados. Essas funcionalidades possibilitam a organização estruturada dos recursos, garantindo que cada equipamento esteja corretamente classificado e associado à sua respectiva categoria.

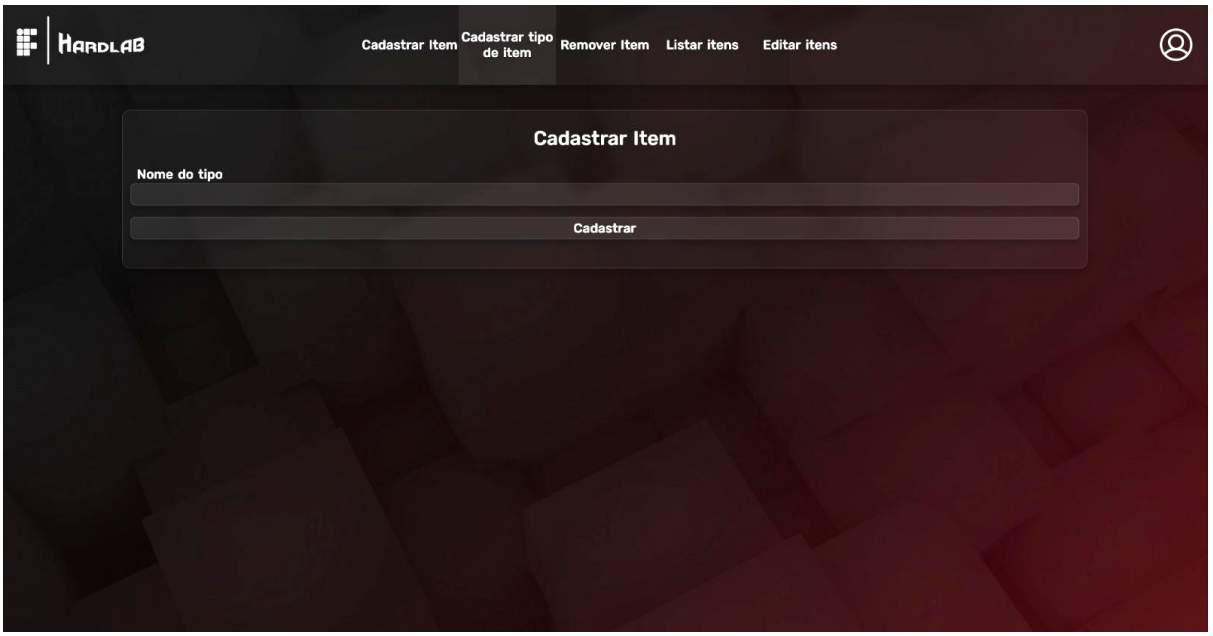
Além disso, a aplicação fornecerá mecanismos de validação e armazenamento seguro das informações, assegurando maior confiabilidade nos registros. Com isso, o sistema contribuirá para o controle patrimonial, a rastreabilidade dos equipamentos e a otimização dos processos administrativos do laboratório.

Dessa forma, a solução proposta visa modernizar o gerenciamento dos recursos físicos, promovendo maior organização, eficiência e praticidade na administração do laboratório de hardware.

## 2. Funcionamento do módulo de cadastro do sistema

O módulo de cadastro constitui uma das funcionalidades centrais do sistema de gerenciamento do laboratório de hardware, sendo responsável por permitir a inserção e o armazenamento de informações relacionadas aos equipamentos existentes no ambiente. Esse módulo foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar uma interface funcional e acessível, por meio da qual o usuário pode registrar novos tipos de equipamentos e, posteriormente, cadastrar os itens pertencentes a cada categoria.

Figura 1 - Página de cadastro de tipos de item

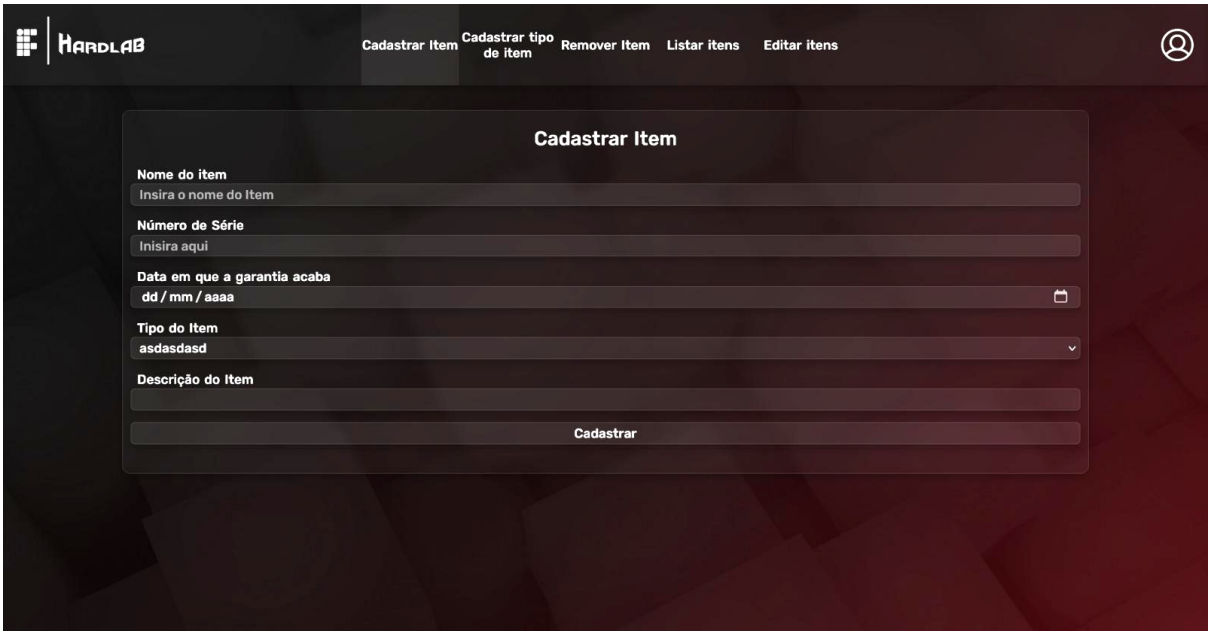



Fonte: Elaborado pelo autor

Inicialmente, o sistema disponibiliza ao usuário uma área específica destinada ao cadastro dos tipos de equipamentos. Nessa etapa, o usuário deve informar a denominação correspondente à categoria do equipamento que deseja registrar. Após o envio dessas informações, o sistema realiza a validação dos dados fornecidos e, estando corretos, efetua o armazenamento no banco de dados. Ao término desse processo, o sistema apresenta ao usuário uma mensagem informando o resultado da operação, confirmando o sucesso do cadastro ou indicando eventual falha.

Após o registro das categorias, o sistema possibilita o cadastro dos equipamentos propriamente ditos. Para isso, o usuário acessa o formulário de cadastro de itens, no qual deve preencher as informações solicitadas, como o nome do equipamento, seu número de identificação, a data relacionada à garantia, a categoria à qual pertence, uma descrição complementar e, opcionalmente, uma imagem representativa.

Figura 2 - Página de cadastro de itens




Fonte: Elaborado pelo autor

No momento do cadastro, o sistema disponibiliza automaticamente a lista de categorias previamente registradas, permitindo ao usuário selecionar aquela que corresponde ao equipamento em questão. Esse mecanismo assegura a padronização das informações e contribui para a organização do inventário.

Após o preenchimento completo das informações, o usuário realiza o envio dos dados, e o sistema executa o processo de verificação e armazenamento. Caso todas as informações estejam adequadas, o registro é inserido no banco de dados, passando a integrar o inventário do laboratório. Quando uma imagem é fornecida, esta também é associada ao cadastro do equipamento, permitindo sua visualização futura.

Ao final da operação, o sistema apresenta uma mensagem informativa ao usuário, indicando se o cadastro foi realizado com sucesso ou se ocorreu alguma inconsistência durante o processo. Esse retorno é fundamental para garantir que o usuário tenha conhecimento do resultado da ação executada.

Esse módulo contribui diretamente para a organização e o controle dos recursos físicos do laboratório, possibilitando o registro estruturado dos equipamentos e facilitando sua identificação, consulta e gerenciamento. Além disso, o processo foi projetado para ser executado de forma sequencial e intuitiva, garantindo facilidade de uso e eficiência na inserção das informações.

Os dados necessários para cadastrar um item estão presentes na tabela “Inventário” do Banco de Dados:

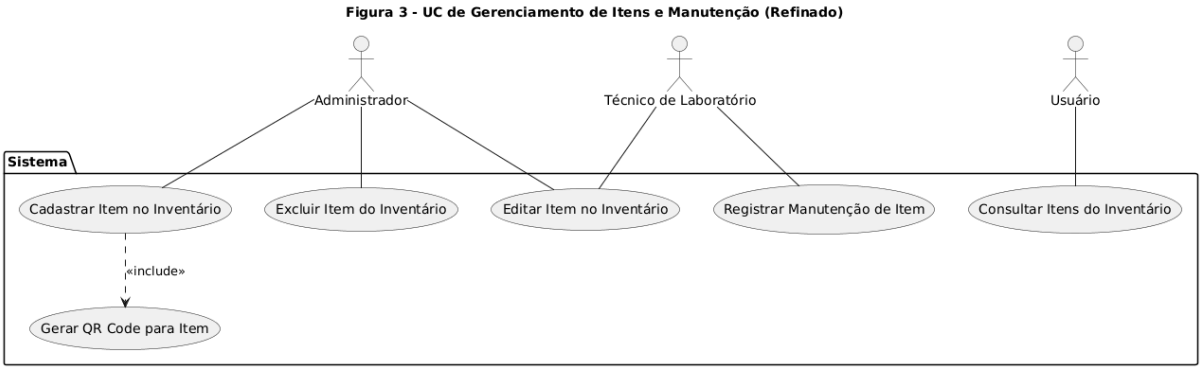
Quadro 1 - Tabela inventário

| | CAMPO | DESCRIÇÃO | OBS | TIPO | TAM | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | item_nome | Nome da peça ou item do inventário | | TEXT | - | - |
| PK | item_nserie | Número de série do item | | VARCHAR | 20 | - |
| | item_qrcode | Código QR com links de tutoriais | | BLOB | - | - |
| | item_tutorial | Link de tutorial encontrado pela IA | | TEXT | - | - |
| | item_data_garantia | Data que acaba a garantia | | Data | - | - |
| | item_imagem | Foto do item para mostrar no sistema | | BLOB | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FK | ID_tipo | número identificador de tipo | | INTEIRO | 11 | FK da tabela TIPO_ITEM |
| | Item_desc | Descrição breve do item | | MEDIUM TEXT | - | |

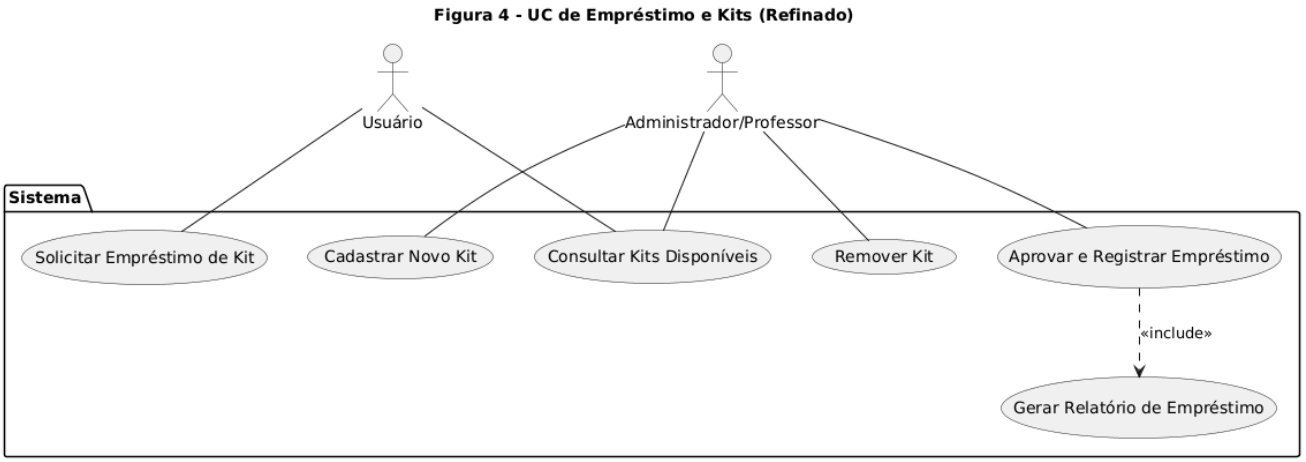
Segue os diagramas de casos de uso do módulo 3:

Figura 3 - UC de Gerenciamento de itens e Manutenção



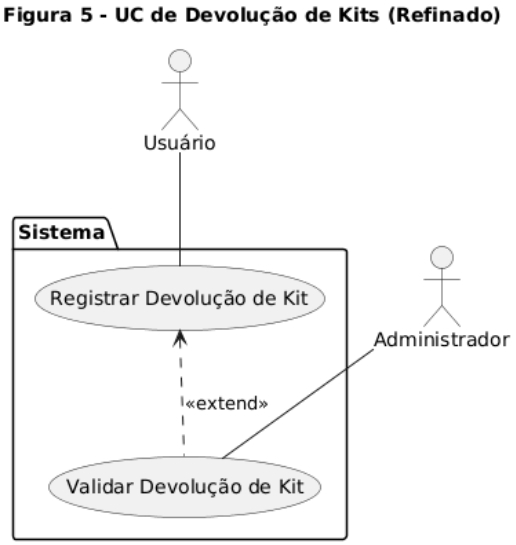

Fonte: elaborado pelo autor

Figura 4 - UC de Empréstimos e Kits




Fonte: elaborado pelo autor

Figura 5 - UC de Devolução de Kits




Fonte: elaborado pelo autor

### 3. Cadastro de tipos de kit

No sistema, o cadastro de tipos de kit é realizado por meio de uma funcionalidade acessível ao usuário com perfil administrativo. Ao acessar essa área, o administrador encontra um formulário específico destinado ao registro de um novo tipo de kit. Neste formulário, são informadas as características que definem o tipo, como nome e descrição, permitindo a sua correta identificação e diferenciação em relação aos demais tipos existentes.

Após o preenchimento das informações, o sistema realiza a validação dos dados inseridos e, estando corretos, efetua o registro do novo tipo. Em seguida, uma mensagem de confirmação é apresentada ao usuário, indicando que o cadastro foi realizado com sucesso. A partir desse momento, o tipo de kit cadastrado passa a estar disponível para seleção durante o processo de criação de novos kits, contribuindo para a organização e padronização das informações dentro do sistema.

Essa funcionalidade está diretamente relacionada à estrutura de dados referente aos tipos de kits, a qual define que cada tipo deve possuir um identificador, um nome e uma descrição, permitindo sua correta associação aos kits cadastrados no sistema.

Além disso, essa parte do projeto atende ao Requisito Funcional 17 – Cadastro de kit, uma vez que o processo de cadastro de kits exige previamente a definição de um tipo, sendo este um elemento obrigatório para a correta criação e organização dos kits dentro do sistema. Esse requisito estabelece que o sistema deve permitir o cadastro de kits com suas informações e garantir o armazenamento adequado no banco de dados.

Também atende aos requisitos não funcionais associados a esse processo, como os requisitos de armazenamento seguro das informações, validação de dados e confirmação de operações realizadas, assegurando a confiabilidade e a integridade das informações cadastradas.

## 4. Cadastro de kits

A funcionalidade de cadastro de kits permite ao administrador registrar novos kits no sistema, reunindo um conjunto específico de itens previamente cadastrados no inventário. Para realizar essa operação, o administrador acessa a área correspondente e preenche com os dados necessários, incluindo o nome do kit, sua descrição e o tipo ao qual ele pertence.

Durante esse processo, o sistema possibilita a seleção dos itens que irão compor o kit, garantindo que cada kit seja formado corretamente com base nos recursos disponíveis no inventário. Após o preenchimento e a confirmação das informações, o sistema realiza o registro e apresenta uma mensagem confirmando que o kit foi cadastrado com sucesso.

Uma vez cadastrado, o kit passa a integrar o sistema, podendo ser consultado, utilizado em empréstimos e gerenciado conforme as demais funcionalidades disponíveis. Esse processo garante a organização dos recursos e facilita o controle e a utilização dos equipamentos.

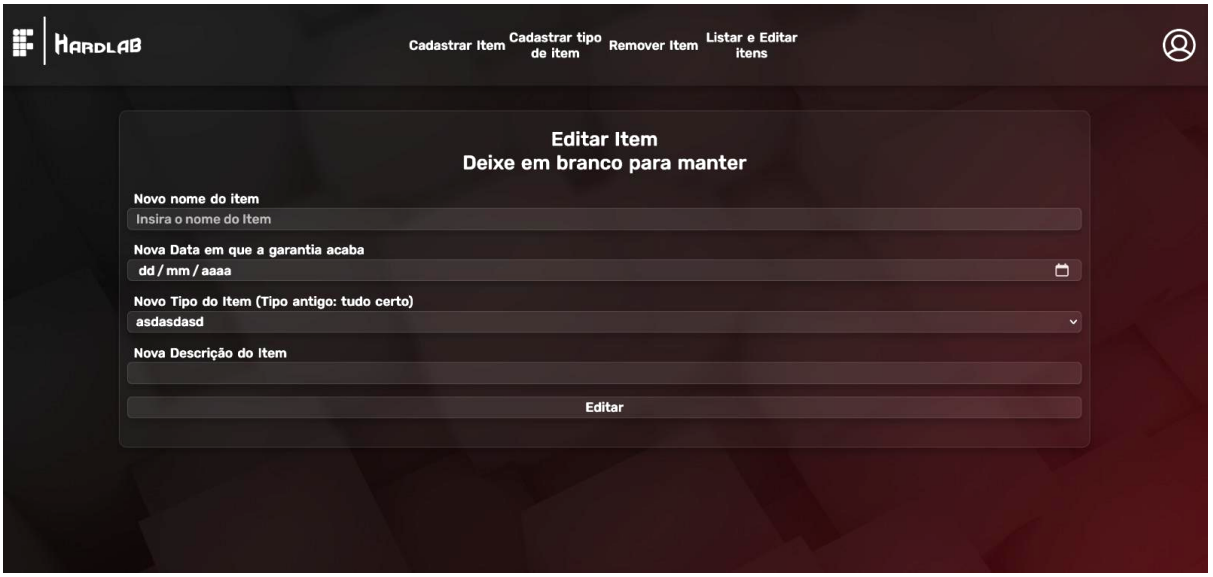
Essa funcionalidade atende diretamente ao Requisito Funcional RF-17 – Cadastro de kit, o qual determina que o sistema deve permitir o cadastro de kits contendo suas informações e os itens associados, garantindo que esses dados sejam armazenados e disponibilizados para uso posterior. Também está em conformidade com a estrutura definida para os kits, que estabelece que cada kit deve possuir um identificador, um tipo, um nome e uma descrição, permitindo sua correta identificação e gerenciamento dentro do sistema.

## 5. Edição de itens

A funcionalidade de edição de itens foi desenvolvida com o objetivo de permitir a atualização das informações previamente cadastradas no inventário do laboratório de hardware. Essa etapa é fundamental para garantir que os dados armazenados no sistema permaneçam corretos, completos e condizentes com a situação real dos equipamentos ao longo do tempo.

Após o registro inicial de um item, podem surgir situações que demandem a alteração de suas informações, como correção de dados inseridos incorretamente, atualização da data de garantia, modificação da descrição ou substituição da imagem associada ao equipamento. Para atender a essas necessidades, o sistema disponibiliza uma área específica destinada à edição de registros. Nessa funcionalidade, o usuário com permissão administrativa acessa a listagem de itens cadastrados e seleciona o equipamento que deseja modificar. Ao selecionar o item, o sistema apresenta um formulário preenchido automaticamente com as informações já registradas, permitindo que o usuário realize as alterações necessárias de forma prática e segura.

Figura 6 - Página de edição de itens




Fonte: Elaborado pelo autor

O formulário de edição contempla os mesmos campos utilizados no cadastro inicial, tais como nome do equipamento, número de identificação, data de garantia,

categoria, descrição e imagem. O sistema mantém o mecanismo de validação dos dados, assegurando que as informações inseridas estejam em conformidade com os critérios estabelecidos. Caso sejam identificadas inconsistências, o usuário é informado para que possa realizar as correções antes da confirmação.

Após a atualização e o envio das informações, o sistema realiza a verificação dos dados e, estando adequados, efetua a atualização do registro no banco de dados. Em seguida, é apresentada uma mensagem informativa indicando o sucesso da operação ou eventual falha no processo. Uma vez concluída a edição, as novas informações passam a ser refletidas nas consultas e nas demais funcionalidades do sistema, garantindo que o inventário permaneça atualizado e confiável.

## 6. Remoção de Itens do Inventário

Em continuidade às funcionalidades de gerenciamento do inventário apresentadas anteriormente, que contemplam o cadastro de tipos, o registro de itens e a organização em kits, o sistema também dispõe do recurso de remoção de itens. Essa funcionalidade complementa o ciclo de gerenciamento do inventário, permitindo a atualização contínua das informações armazenadas e assegurando que o sistema represente fielmente a realidade física dos equipamentos existentes no laboratório de hardware.

Após o cadastro dos itens no sistema e sua eventual utilização em outras funcionalidades, como consulta e associação a kits, pode surgir a necessidade de excluir determinados registros. Essa situação ocorre, por exemplo, quando um equipamento deixa de fazer parte do patrimônio do laboratório, torna-se inutilizável ou foi cadastrado incorretamente. Nesse contexto, o sistema disponibiliza uma área específica destinada à remoção desses registros.

Nessa funcionalidade, o usuário com permissão administrativa acessa a listagem dos itens previamente cadastrados no inventário, onde é possível visualizar as informações correspondentes a cada equipamento. A partir dessa listagem, o usuário pode selecionar o item que deseja remover e confirmar a operação. Após a confirmação, o sistema realiza o processo de exclusão e apresenta uma mensagem informativa indicando o resultado da ação.

Uma vez concluída a remoção, o item deixa de integrar o inventário digital, não sendo mais exibido nas consultas nem podendo ser utilizado nas demais funcionalidades do sistema. Esse procedimento garante que apenas os equipamentos realmente existentes permaneçam registrados, contribuindo para a manutenção da organização, da confiabilidade e da consistência das informações.

Essa funcionalidade está diretamente relacionada ao Requisito Funcional RF-13 – Excluir itens, o qual estabelece que o sistema deve permitir a exclusão de registros previamente cadastrados, assegurando a correta atualização do inventário e a integridade das informações armazenadas.

## 7. Remoção de Kits do Sistema

Após a realização do cadastro e da organização dos kits no sistema, torna-se necessário dispor de um mecanismo que permita a manutenção dessas informações ao longo do tempo. Nesse contexto, o sistema oferece a funcionalidade de remoção de kits, a qual possibilita a exclusão de registros que não correspondem mais à organização atual dos equipamentos do laboratório.

Os kits cadastrados passam a compor a estrutura organizacional do inventário, permitindo o agrupamento lógico dos itens. Entretanto, em situações como reestruturação do laboratório, descontinuação de conjuntos de equipamentos ou necessidade de correção de registros, é indispensável que o sistema permita a exclusão dessas informações. Para isso, o usuário com permissão administrativa pode acessar a área destinada ao gerenciamento de kits, onde é apresentada a listagem dos registros existentes.

A partir dessa listagem, o usuário pode identificar o kit que deseja remover e confirmar a operação. Após essa confirmação, o sistema realiza o processo de exclusão e apresenta uma mensagem informando o resultado da ação. Esse retorno é importante para garantir que o usuário tenha ciência de que o procedimento foi executado corretamente.

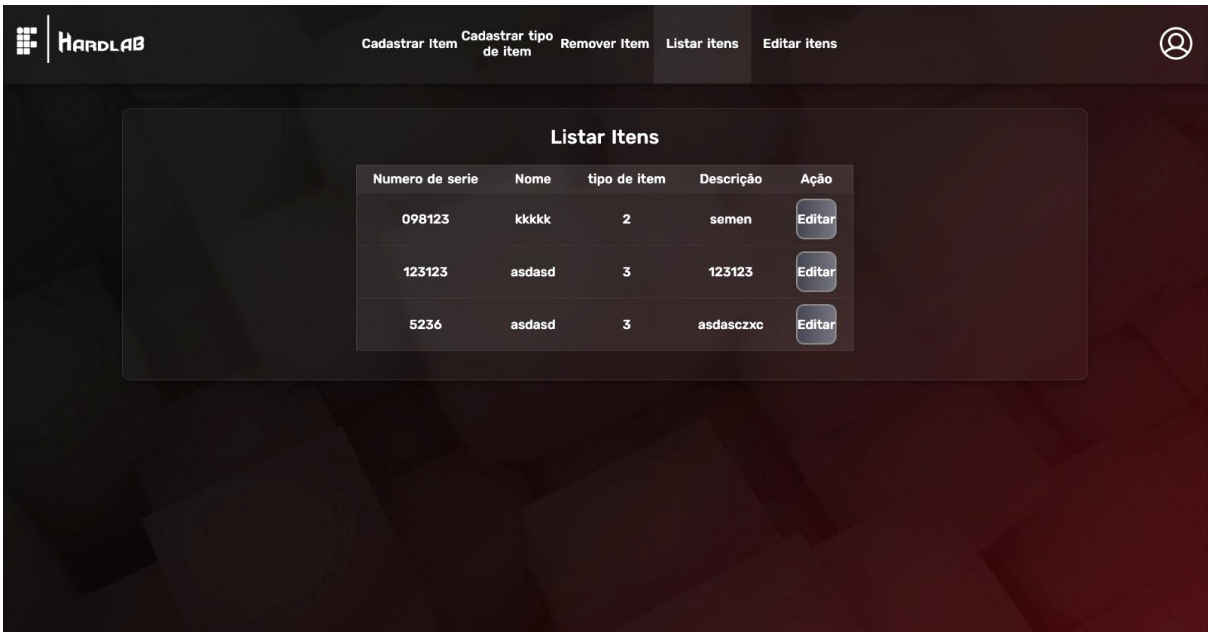
Uma vez removido, o kit deixa de fazer parte do sistema, não sendo mais exibido nas consultas nem podendo ser utilizado nas demais funcionalidades. Esse procedimento assegura que o sistema permaneça atualizado e condizente com a realidade organizacional do laboratório, contribuindo para a manutenção da consistência e da confiabilidade das informações.

Essa funcionalidade está diretamente relacionada ao Requisito Funcional RF-19 – Excluir kit, o qual estabelece que o sistema deve permitir a exclusão de kits previamente cadastrados, garantindo a atualização adequada das informações e o correto gerenciamento dos recursos organizados.

## 8. Visualização do inventário

A funcionalidade de visualização do inventário foi desenvolvida com o propósito de permitir a consulta organizada e estruturada de todos os itens cadastrados no sistema. Ao acessar a área de listagem de itens, o usuário administrador visualiza uma tabela que apresenta, de forma clara e objetiva, os principais dados de cada equipamento cadastrado. Entre as informações exibidas estão o número de série, o nome do item, o tipo ao qual pertence e sua descrição. Esses dados são organizados em colunas, permitindo leitura sequencial e comparação direta entre os registros.

Figura 7 - Lista de itens do inventário

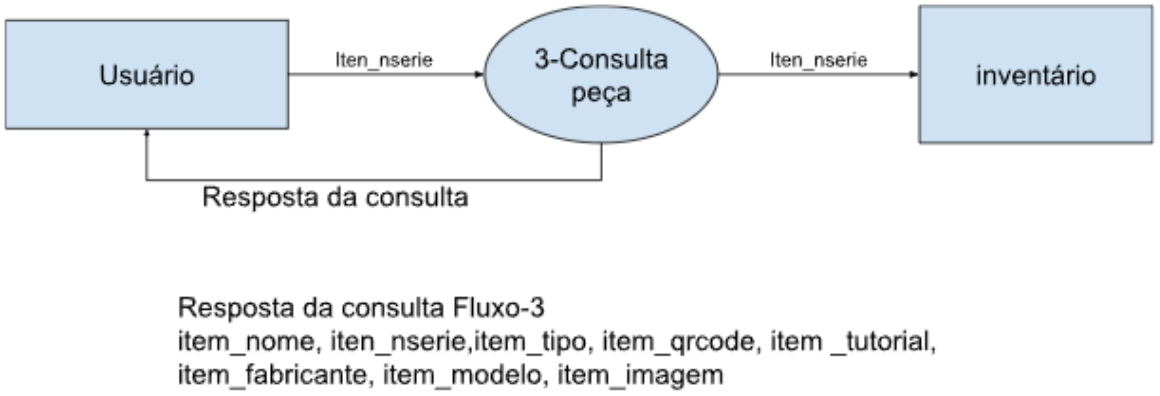



Fonte: Elaborado pelo autor

A interface foi estruturada de modo a facilitar a navegação e a identificação dos equipamentos. Cada linha da tabela corresponde a um item específico do inventário, reunindo suas informações essenciais em um único registro visual. Essa organização contribui para a padronização da consulta e reduz a possibilidade de erros na identificação dos equipamentos. Além da exibição dos dados, a tela de visualização também integra ações relacionadas ao gerenciamento dos itens, como a opção de edição.

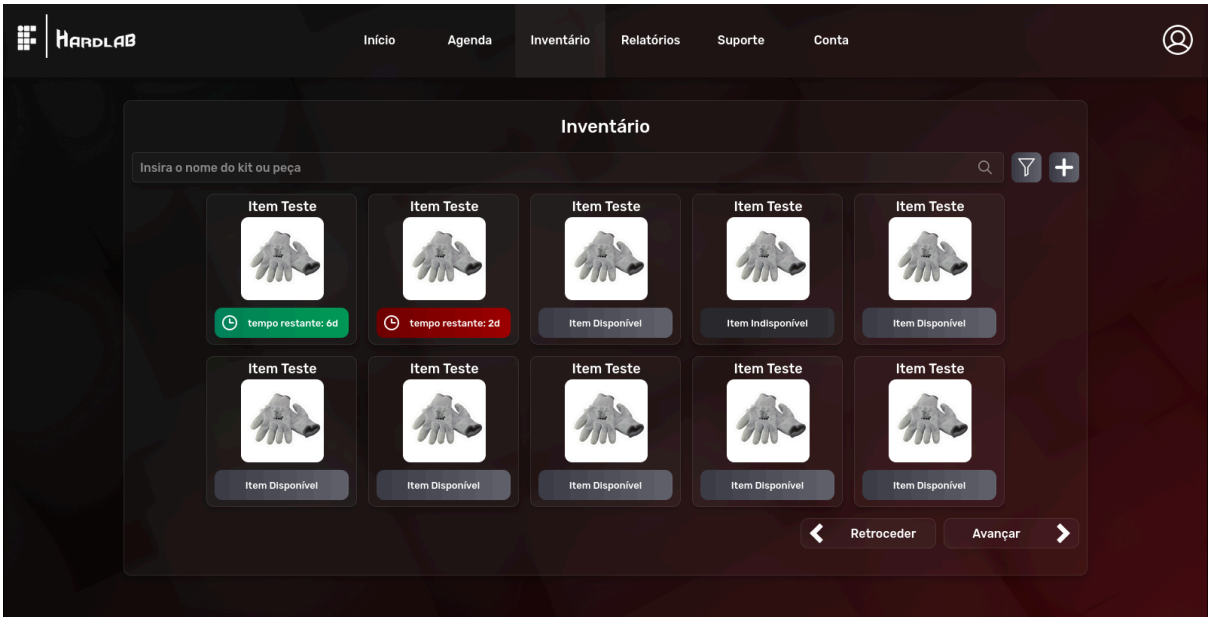
A visualização do inventário para o usuário comum foi projetada com foco na clareza, na organização visual e na facilidade de navegação. Diferentemente da interface administrativa baseada em listagem tabular, essa versão apresenta os itens numa página do inventário, em cartões quadrados, tornando a experiência mais intuitiva e dinâmica.

Figura 8 - Fluxo de Dados da consulta do inventário




Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 9 - Visualização do inventário




Fonte: Elaborado pelo autor

Cada item é exibido como um cartão individual contendo sua imagem representativa, o nome do equipamento e seu status de disponibilidade. Quando o item está disponível, essa condição é sinalizada de forma visualmente destacada; caso esteja indisponível ou emprestado, o sistema também informa essa situação de maneira clara, podendo inclusive indicar o tempo restante para devolução.

Os cards são totalmente clicáveis. Ao selecionar um item, o usuário é direcionado para uma visualização detalhada, na qual pode consultar todas as informações relacionadas ao equipamento, como descrição completa, número de identificação, categoria e demais dados cadastrados. Esse modelo reduz a complexidade da navegação e facilita a consulta rápida dos recursos disponíveis no laboratório.

Além disso, o sistema adapta a interface de acordo com o perfil do usuário. Quando o acesso é realizado por um administrador, a tela de detalhes do item também disponibiliza as opções de edição e remoção, permitindo o gerenciamento direto do registro. Para usuários comuns, essas opções administrativas não são exibidas, mantendo a interface simplificada e adequada ao seu nível de permissão.

## 9. Coerência

A análise do desenvolvimento apresentado ao longo deste relatório permite afirmar que o projeto do Módulo 3 encontra-se coerente com a idealização estabelecida no documento original. Observa-se coerência entre os requisitos funcionais especificados e as funcionalidades implementadas. O RF-06 (Cadastrar itens no inventário) está devidamente contemplado nas seções que tratam do cadastro e validação de itens, garantindo armazenamento consistente e verificação de unicidade do número de série. De igual modo, o RF-08 (Solicitar empréstimo de kits) mantém conformidade com a proposta de controle e gerenciamento dos recursos, assegurando regras de validação, restrições de acesso e fluxo de aprovação.

Além disso, as funcionalidades de edição e remoção de itens (RF-13) e de exclusão de kits (RF-19) demonstram aderência ao princípio de manutenção contínua da base de dados, preservando a integridade e a atualização das informações — aspecto previamente estabelecido como requisito não funcional essencial. A estrutura de cadastro de tipos, associação entre itens e kits, validação de dados e diferenciação de permissões entre usuários comuns e administradores reforça a consistência entre modelagem, requisitos e implementação.

Abaixo, estão listados alguns requisitos funcionais e não funcionais utilizados no módulo 3 e mencionados no documento.

Quadro 1 - RF-06

| RF-06 | |
|---|---|
| Nome: | Cadastrar itens no inventário |
| Descrição: | O sistema deve permitir que usuários autorizados cadastrem novos itens no inventário, registrando as informações. |
| Atores: | Sistema, Administrador, Professor |
| Prioridade | Importante |
| Requisitos Não Funcionais associados: | RNF-01<br>RNF-02<br>RNF-04<br>RNF-05<br>RNF-06 |
| Entradas e pré-condições: | Número de série não deve estar previamente cadastrado<br>Entrada: nome, número de série, tipo de item, imagem do item. |
| Saídas e pós-condições: | Informações da peça no banco de dados |
| Fluxo de eventos | |
| Fluxo Principal: | Usuário cadastra peça, o sistema valida se a peça não estiver cadastrada e salva |
| Fluxo Secundário: | Caso a peça já esteja cadastrada mostrar mensagem informando que já está cadastrada. |

Quadro 2 - RF-08

| RF-08 | |
|---|---|
| Nome: | Solicitar empréstimo de kits |
| Descrição: | O sistema permitirá que usuários solicitem empréstimo de kits de manutenção. A solicitação será aprovada apenas se o usuário não tiver pendências ou restrições no sistema. Administradores e professores têm suas solicitações aprovadas de forma automática. |
| Atores: | Usuário, Sistema |
| Prioridade | Essencial |
| Requisitos Não Funcionais associados: | RNF-02<br>RNF-03<br>RNF-04<br>RNF-05<br>RNF-06 |
| Entradas e pré-condições: | Usuário ter efetuado login no sistema |
| Saídas e pós-condições: | Resposta sobre solicitação |
| Fluxo de eventos | |
| Fluxo Principal | O usuário solicita empréstimo e então aguarda até que um administrador aprove sua solicitação |
| Fluxo Secundário: | Caso o usuário esteja impossibilitado de pedir empréstimo de kits, enviar mensagem explicando porque ele não pode pedir |

Quadro 3 - RF-09

| RF-09 | |
|---|---|
| Nome: | Aprovar empréstimo de kits |
| Descrição: | O administrador aprova a entrega do kit para o usuário e registra essa ação no sistema. |
| Atores: | Administrador, Professor |
| Prioridade | Essencial |
| Requisitos Não Funcionais associados: | RNF-01<br>RNF-02<br>RNF-03<br>RNF-05<br>RNF-06 |
| Entradas e pré-condições: | Ter sido enviado uma solicitação de empréstimo de determinado kit para registrá-lo no sistema |
| Saídas e pós-condições: | Registro de empréstimos solicitados pelo usuário em um sistema de banco de dados, com data de solicitação, prazo e id_kit |
| Fluxo de eventos | |
| Fluxo Principal | O sistema armazena as informações de empréstimos assim que são solicitados pelo usuário |
| Fluxo Secundário: | O sistema atualiza o número de kits disponíveis para solicitação de empréstimos, e status do usuário em relação aos kits, como registrar se o usuário já realizou um empréstimo |

Quadro 4 - RF-10

| RF-10 | |
|---|---|
| Nome: | Registrar devolução de kits |
| Descrição: | O usuário devolverá o kit |
| Atores: | Usuário, Sistema |
| Prioridade | Essencial |
| Requisitos Não Funcionais associados: | RNF-01<br>RNF-02<br>RNF-04<br>RNF-06 |
| Entradas e pré-condições: | Usuário estiver em posse de um kit emprestado. Confirmação de devolução pedindo a matrícula do usuário; id do kit. |
| Saídas e pós-condições: | Envio de mensagem avisando que a devolução foi concluída |
| Fluxo de eventos | |
| Fluxo Principal | Sistema identifica que o usuário está com um kit emprestado, pede a confirmação de devolução e registra nos logs |
| Fluxo Secundário: | Caso o usuário não tenha um kit em sua posse ou faltar a matrícula ou der algum erro mandar mensagem avisando |

Quadro 5 - RF-11

| RF-11 | |
|---|---|
| Nome: | Validar devolução de kits |
| Descrição: | O administrador confirma que o kit realmente foi devolvido |
| Atores: | Administrador, Sistema |
| Prioridade | Importante |
| Requisitos Não Funcionais associados: | RNF-01<br>RNF-02<br>RNF-04<br>RNF-06 |
| Entradas e pré-condições: | Registro de devolução ainda não aprovado. Matrícula do administrador que confirmar |
| Saídas e pós-condições: | Confirmação de que o kit foi devolvido |
| Fluxo de eventos | |
| Fluxo Principal | O sistema armazena as informações de prazos e devoluções assim que são feitos os empréstimos ou os kits são devolvidos |
| Fluxo Secundário: | O sistema atualiza o número de kits disponíveis para empréstimo, efetua mudanças nos prazos e adiciona atrasos e pendências ao usuário caso houver |

Quadro 6 - RF-16

| RF-16 | |
|---|---|
| Nome: | Consulta de Equipamentos. |
| Descrição: | Permitir busca por equipamentos através de filtros (nome, tipo, status) |
| Atores: | Todos os usuários. |
| Prioridade | Média. |
| Requisitos Não Funcionais associados: | RNF01<br>RNF02<br>RNF04<br>RNF05 |
| Entradas e pré-condições: | Critérios de busca.<br>Usuário autenticado. |
| Saídas e pós-condições: | Lista de equipamentos correspondentes.<br>Equipamentos listados na tela. |
| Fluxo de eventos | |
| Fluxo Principal | Usuário acessa o sistema.<br>Usa a barra de busca ou filtros.<br>O sistema retorna os resultados. |
| Fluxo Secundário: | Se nenhum equipamento corresponder, exibe "Nenhum resultado encontrado". |

Quadro 7 - RF-17

| RF-17 | |
|---|---|
| Nome: | Cadastrar kit |
| Descrição: | Deve fazer o cadastro de um kit colocando sua descrição e número de série dos itens. |
| Atores: | Administrador |
| Prioridade | Essencial |
| Requisitos Não Funcionais associados: | RNF-01<br>RNF-02<br>RNF-04<br>RNF-05<br>RNF-06 |
| Entradas e pré-condições: | Escolher os itens que estarão no kit em uma barra de pesquisa do inventário. Tipo, nome e descrição.Ter um conta de ocupação administrativa. |
| Saídas e pós-condições: | Uma mensagem de confirmação do cadastro será exibida. O kit será cadastrado e salvo no banco de dados do sistema. |
| Fluxo de eventos | |
| Fluxo Principal | O administrador cadastra um kit. Ao cadastrar o mesmo, seus dados serão salvos no BD do sistema. |
| Fluxo Secundário: | Caso ocorra algum erro interno, um aviso será exibido. |

Quadro 8 - RF-18

| RF-18 | |
|---|---|
| Nome: | Consulta de kits. |
| Descrição: | Deve listar todos os kits que estão no sistema no momento. |
| Atores: | Usuário |
| Prioridade | Essencial |
| Requisitos Não Funcionais associados: | RNF-01<br>RNF-02<br>RNF-05<br>RNF-07 |
| Entradas e pré-condições: | Filtros para a consulta como: tipo, nome, data de criação |
| Saídas e pós-condições: | O sistema exibe a lista atualizada de kits, com detalhes de status, código de kit, tipo de kit, nome, data de criação e itens. |
| Fluxo de eventos | |
| Fluxo Principal | O usuário pode acessar um menu, em que é mostrado os kits todos listados com os detalhes já ditos |
| Fluxo Secundário: | Caso nenhum kit se enquadre nos filtros mostrar mensagem dizendo que não existem kits com esses filtros |

Quadro 9 - RF-19

| RF-19 | |
|---|---|
| Nome: | Remover kits do sistema |
| Descrição: | Deve remover algum kit do sistema, impossibilitando seu aluguel. |
| Atores: | Administrador |
| Prioridade | Essencial |
| Requisitos Não Funcionais associados: | RNF-01<br>RNF-02<br>RNF-04<br>RNF-06 |
| Entradas e pré-condições: | Código do kit que deseja remover<br>Ter uma conta de ocupação administrativa e confirmação de senha |
| Saídas e pós-condições: | Uma mensagem é exibida confirmando a remoção do kit.<br>O kit não está mais cadastrado no banco de dados do sistema. Liberando os itens para serem utilizados em outros kits |
| Fluxo de eventos | |
| Fluxo Principal | O administrador acessa um menu de listagem de kits, onde inserindo o código de algum em específico em um campo, surge um prompt pedindo confirmação utilizando a senha do administrador confirmando a senha o kit será removido do sistema, impossibilitando seu aluguel. |
| Fluxo Secundário: | Caso o código inserido pertencer a um kit que está alugado ou a senha esteja incorreta cancelar a exclusão |

Quadro 10 - RNF 04

| Identificação | Descrição |
|---|---|
| **RNF-04** | Controlar as  permissões que cada nível fornece. |

Quadro 11 - RNF 05

| Identificação | Descrição |
|---|---|
| **RNF-05** | A interface do sistema deve ser responsivo e intuitiva para todos os usuários. |

Quadro 12 - RNF 08

| Identificação | Descrição |
|---|---|
| **RNF-08** | O código do sistema deve ser bem explicado e documentado, para que possa ser entendido e mantido pelos programadores. |

Quadro 13 - RNF 12

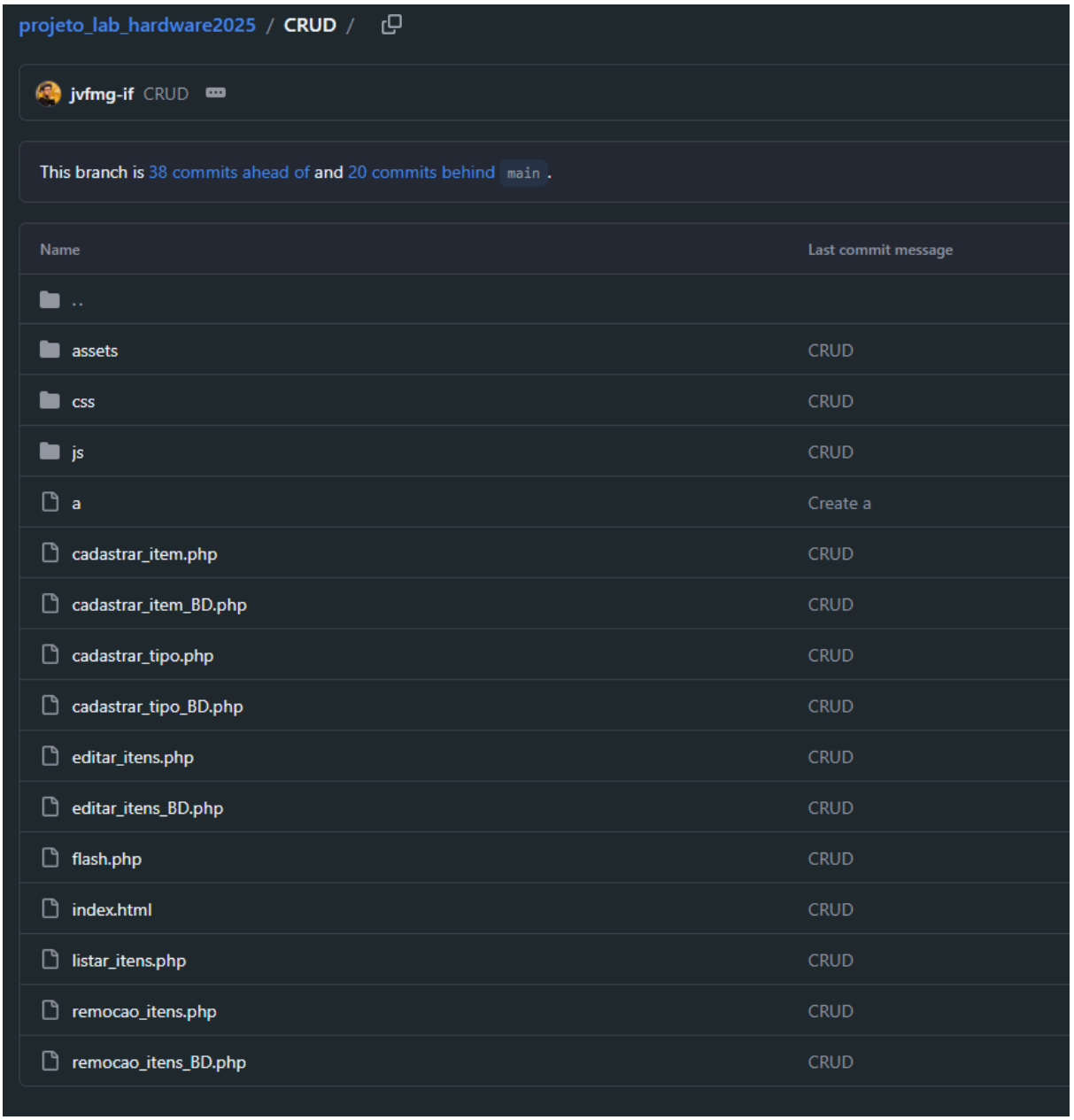
| Identificação | Descrição |
|---|---|
| **RNF-12** | O sistema deve suportar diversos tipos de dados que o usuário venha a colocar, e gerenciá-los de maneira concreta e eficiente. |

## 10. CRUD

O CRUD (Create, Read, Update, Delete; em português: Criar, Ler, Atualizar, Apagar) foi desenvolvido de acordo com as tecnologias previstas na idealização do projeto: HTML, CSS, Javascript para front-end e PHP e MariaDB como Banco de Dados no Backend.

Os arquivos do CRUD estão organizados no repositório do github, no *branch* (ramificação) “Modulo-3”.

Figura 9 - Código  no Github



O desenvolvimento do sistema ocorreu de forma organizada com as funcionalidades do Github, como os *Issues.* Baseando-se na matriz GUT, a prioridade das funcionalidades foi seguida no decorrer do trabalho.

Figura 10 - Utilização do backlog do Github



## 11. Conclusão

Conclui-se que o desenvolvimento do Módulo 3 atendeu aos objetivos propostos na idealização do projeto, contemplando de forma consistente os requisitos funcionais e não funcionais definidos. As funcionalidades de cadastro, consulta, edição, remoção, empréstimo e devolução de kits foram implementadas de maneira integrada, garantindo organização, controle e confiabilidade ao gerenciamento do inventário do laboratório.

Além disso, a aplicação das tecnologias previstas e a organização do desenvolvimento por meio de versionamento e priorização de tarefas contribuíram para a construção de um sistema estruturado, funcional e alinhado às práticas de Análise e Projeto de Sistemas. Dessa forma, o projeto cumpre sua finalidade acadêmica e demonstra coerência entre planejamento, modelagem e implementação.